

Tőkekalkuláció és kockázati modellek



BÁZEL KONTRA KOPULA

Hodosi Máté

2026. június 23.

Budapesti Corvinus Egyetem

Konzulensek: Dr. Mikolasek András és Dr. Vakhal Péter

E-mail: mate.hodosi@stud.uni-corvinus.hu

Weboldal: <https://hodosimate.github.io/>



Tartalomjegyzék

Motiváció és problémafelvetés

Adatok és módszertani keretrendszer

A hálózati struktúra: R-Vine Kopula

Szimulációs eredmények és tőkekalkuláció

A kutatás korlátai és az eredmények értelmezése

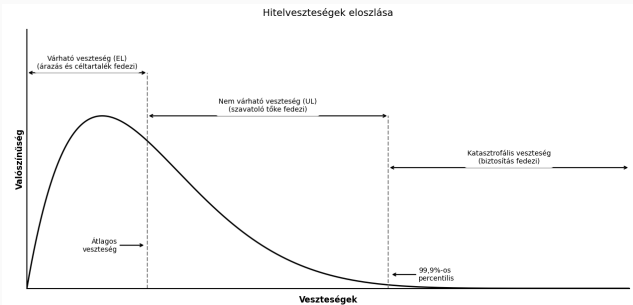
Implementációs háttér és reprodukálhatóság

Motiváció és problémafelvetés

A bázeli modell logikája és korlátai (1/2)

A szabályozói tőke fókusza a **Nem Várható Veszteség (UL)** fedezése.

- **A Merton-modell:** Az ASRF modell kiindulópontja. Feltételezi, hogy az eszközérték-hozamok normális eloszlást követnek, a csőd pedig determinisztikus. A valóságban a csődesemények dinamikája jóval árnyaltabb¹.
- **Portfólió-invariancia:** Az IRB-modellben az egyedi tőkeigény kizárólag a hitel saját jellemzőitől függ, strukturálisan figyelmen kívül hagyja a portfólió koncentrációját vagy diverzifikáltságát².



¹Frye, J. (2008). Default without severing the link to the Merton model.

²Gordy, M. B. (2003). A risk-factor model foundation for ratings-based bank capital rules.

A bázeli modell logikája és korlátai (2/2)

- **Merev eszköz-korrelációk:** Míg más paraméterek becsülhetők belső modellel, a szisztematikus együttmozgást a szabályozó rögzíti. Ez gátolja a valós portfólió-dinamika és a sokkok pontos leképezését³.
- **Ellentmondásos kalibráció:** Vállalatoknál a korreláció a PD csökkenő függvénye. A valóságban azonban a romló gazdasági környezet éppen, hogy növeli az együttmozgást⁴.
- **Következmény:** Önmagában a rögzített eszköz-korreláció válság előtti kalibrációja miatt az ASRF modell krízisek idején a szükségesnél enyhébb, míg nyugodt időkben szigorúbb tőkekövetelményt eredményezhet⁵.

³BCBS (2005). Basel II IRB Risk Weight Functions.

⁴Cowan & Cowan (2004). Default correlation: An empirical investigation.

⁵van Dyk & van Vuuren (2023). Asset correlation calibration in Basel.

Adatok és módszertani keretrendszer

Adatok és a peremeloszlások modellezése

A kutatás a 2015–2021-es időszak (a COVID-19 sokkot is magában foglaló) vállalati CDS-feláraiból származtatott nemteljesítési valószínűségeket vizsgálja.

- **Idősoros szűrés:** Az AR-GARCH modell általánosított hibaeloszlással kezeli a volatilitás-klasztereződést és a leptokurtózist ⁶. A független, azonos eloszlású reziduálisokat a Ljung-Box teszt garantálja (Spanyolország kizárásával így 11 ország maradt a mintában).
- **Szemi-parametrikus peremeloszlások:** Az extrémérték-elmélet módszertana Általánosított Pareto Eloszlást illeszt a vastag farokrészekre ⁷. Az eloszlás középső sűrűséget Gaussi-kernel becsléssel teszi folytonossá.
- **Valószínűségi Integráltranszformáció:** A szemi-parametrikus függvények egyenletes eloszlásúvá alakítják a marginális sokkokat, megteremtve a kopula-illesztés matematikai feltételét.

⁶Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity.

⁷Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values.

A többváltozós függőségi struktúra felépítése

A dimenzionalitás átkának leküzdésére a modell a Páronkénti Kopula Készítés módszertanát, azon belül is a rugalmas R-Vine módszertant alkalmazza.

- **Adatvezérelt topológia:** A Dißmann-algoritmus szintről szintre építi fel a hálózatot. Az élek súlyozását a Kendall-féle τ rangkorreláció adja, biztosítva a Maximális Feszítőfák kialakítását ⁸.
- **Zajszűrés és ritkítás:** A statisztikai túlillesztés elkerülése érdekében az algoritmus aszimptotikus függetlenségi tesztet hajt végre a csomópontokon. (A nem szignifikáns élek csonkolásra/függetlenítésre kerülnek).
- **Szimulációs keretrendszer:** Az empirikusan kalibrált R-Vine hálózatból kiindulva a modell 100 000 iterációs Monte Carlo szimulációval építi fel a portfólió veszteségeloszlását a végső $Var_{99,9\%}$ stabil meghatározásához.

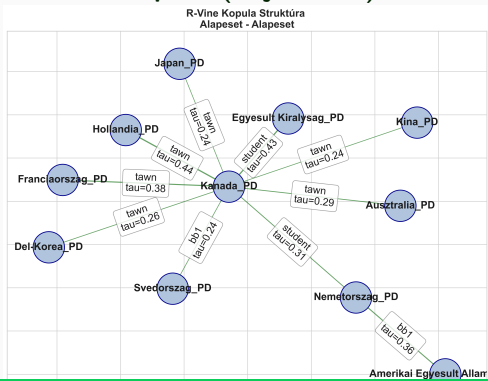
⁸Dißmann, J. et al. (2013). Selecting and estimating regular vine copulae.

A hálózati struktúra: R-Vine Kopula

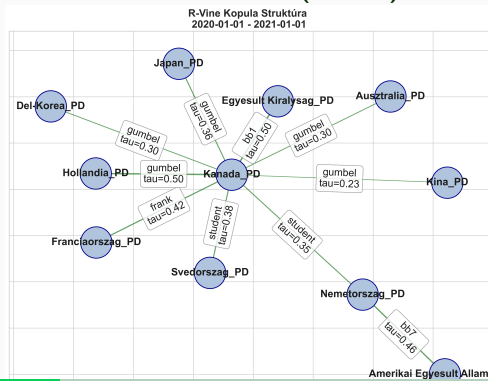
Hálózati struktúra: Strukturális törés válság alatt

- **Topológia:** Csillagszerű szerkezet Kanadával a centrumban, amely a látens globális makrogazdasági faktor statisztikai proxyjaként funkcionál
- **Dinamika:** Stresszhelyzetben a Kendall-féle τ értékek megnőnek, a Tawn-kopulákat pedig felváltják az aszimmetrikus farokeloszlás-függőséget (fertőzést) leíró modellek (Gumbel, Student-t, BB1).

Alapeset (Teljes minta)



Stresszelt időszak (COVID)

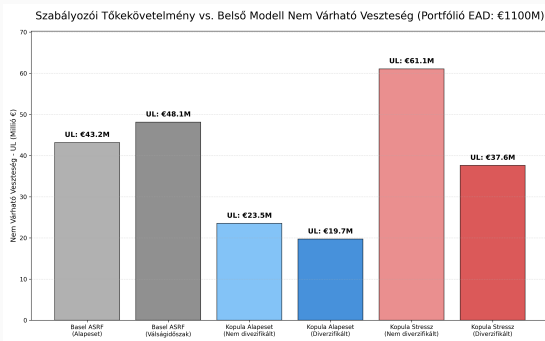


Szimulációs eredmények és tőkekalkuláció

Szimulációs eredmények és tőkekövetelmények

A 100 000 iterációs szimuláció ($Var_{99,9\%}$) eredményei egy 1,1 milliárd eurós (EAD) szintetikus portfólión:

- **A farokkockázat alulbecslése:** Diverzifikációs hatások nélkül a stresszelt kopula modell lényegesen magasabb tőkét (61,1M EUR) jelez, mint a statikus bázeli képlet (48,1M EUR).
- **A diverzifikáció ereje:** A hálózati struktúra érvényesítésével a stresszelt kopula tőkeigény azonnal 37,6M EUR-ra esik vissza. Az ASRF modell ezt a portfólió-szintű hatást strukturális nem tudja figyelembe venni.
- **Végső konklúzió:** Bár a bázeli képlet vak a valós szélsőséges sokkokra, a diverzifikáció tiltása miatt végeredményben a vizsgált portfólión 10,5 millió EUR indokolatlanul lekötött, halott tőkét eredményezhet.



A kutatás korlátai és az eredmények értelmezése

Eredmények, korlátok és tudományos konklúzió

- **A kutatás fókuszának finomítása:** A cél nem reálgazdasági veszteségek abszolút predikciója, hanem relatív összehasonlítás volt. Bizonyítást nyert, hogy ugyanazon az adathalmazon a hálózati aszinkronitást kezelő modell szignifikánsan alacsonyabb tőkét igényel, mint a rögzített komonotóniát feltételező bázeli logika.
- **A modell sajátosságai:** A piaci árazási mechanizmusok (CDS-felárak) és a historikus csődráták közötti strukturális különbségek miatt az eredmények az R-Vine kopula belső konzisztenciáját és a portfólió-diverzifikáció érzékenységét tükrözik.
- **Záró gondolat – Komplexitás vagy egyszerűség:** A kutatás rámutat az ASRF modell statikus merevségére, ugyanakkor tudatosítja a szabályozói dilemma lényegét: a dinamikus, farokeloszlás-függőséget kezelő modellek matematikai precizitása és a bázeli standardok gyakorlati, számítási egyszerűsége közötti elkerülhetetlen kompromisszumot.

Implementációs háttér és reprodukálhatóság

- **Robusztus architektúra:** Szigorú statisztikai diagnosztika és algoritmikus modellillesztés (Ljung-Box tesztelés, EVT-GPD, Dißmann-féle faválasztás).
- **Jövőbeli irány – Fontossági mintavételezés:** A Monte Carlo szimuláció továbbfejlesztése az *Importance Sampling*. A farokeloszlás-kockázatok (ritka események) fókuszált mintavételezése drasztikusan csökkenti a szimulációs varianciát és a számítási időt⁹.
- **Teljes transzparencia:** A tudományos reprodukálhatóság jegyében a teljes Python fejlesztői környezet és a szimulációs szkriptek elérhetőek a publikus GitHub repozitóriumban <https://hodosimate.github.io/>.

⁹Glasserman, P. (2004). *Monte Carlo Methods in Financial Engineering*. Springer.

Köszönöm a figyelmet!



`mate.hodosi@stud.uni-corvinus.hu`

